2022年北京中考物理真题

试卷 · 26 道题 · 70 分 · 建议用时 70 分钟

一、单项选择题（共24分，每题2分）

以下题目来自2022年北京中考物理真题。全卷26题、70分，考试时间70分钟。插图直接截自来源PDF，题号、条件与选项保持原题。

第 1 题　单选题　2 分

如图1所示，用毛皮摩擦过的橡胶棒接触验电器的金属球时，验电器的两片金属箔之所以张开是由于

A. 同种电荷相互排斥

B. 异种电荷相互吸引

C. 同种电荷相互吸引

D. 异种电荷相互排斥

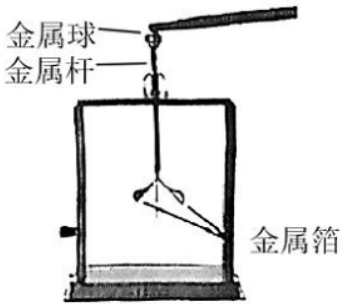
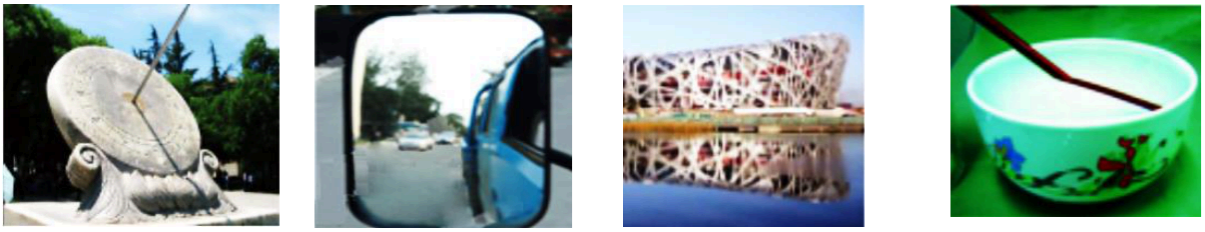


图1

图1 · 原卷截图

第 2 题　单选题　2 分

图2所示的光现象中，由于光的折射形成的是



日晷上呈现针的影子　景物在镜中成像　鸟巢在水中形成倒影　筷子好像在水面处弯折

A　B　C　D

图 2

图2（A—D四幅原图） · 原卷截图

A. 日晷上呈现针的影子

B. 景物在镜中成像

C. 鸟巢在水中形成倒影

D. 筷子好像在水面处弯折

第 3 题 单选题 2 分

琴和瑟是我国传统的两种乐器，通过弹拨琴和瑟的弦使之发声。下列说法正确的是

A. 正在发声的琴弦，没有振动

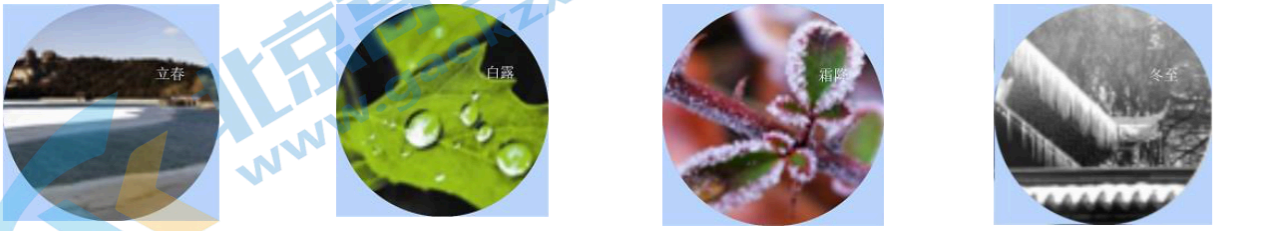
B. 琴和瑟发出的声音，可以在真空中传播

C. 琴和瑟发出的声音音调相同时，它们的响度一定相同

D. 人们依据音色的不同，能区分出琴和瑟的声音

第 4 题 单选题 2 分

图3所示的物态变化实例中，由于熔化形成的是



立春时节冰化成的水　白露时节草叶上的露珠　霜降时节枝头上的霜　冬至时节房檐上的冰挂

A　B　C　D

图 3

图3（A—D四幅原图）· 原卷截图

A. 立春时节冰化成的水

B. 白露时节草叶上的露珠

C. 霜降时节枝头上的霜

D. 冬至时节房檐上的冰挂

第 5 题 单选题 2 分

图4所示的电路中，电阻阻值 $R_1 < R_2$。开关S闭合后，R_1、R_2两端的电压分别为 U_1、U_2，通过 R_1、R_2的电流分别为 I_1、I_2。下列判断正确的是

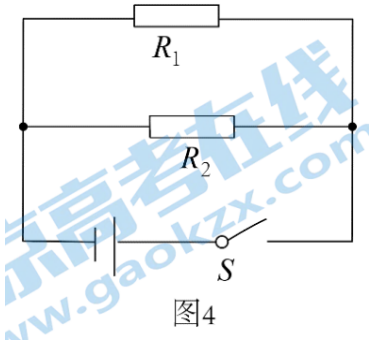


图4

图4 · 原卷截图

A. $U_1 > U_2$

B. $U_1 < U_2$

C. $I_1 > I_2$

D. $I_1 = I_2$

第 6 题 单选题 2 分

图5所示的是神舟十三号载人飞船返回舱返回地面时的情境。打开降落伞后，若返回舱在一段时间内的运动可看作是竖直向下的匀速运动，则关于返回舱在这段时间内，下列说法正确的是

A. 返回舱的动能不变

B. 返回舱的重力势能不变

C. 返回舱的机械能不变

D. 返回舱所受重力不做功



图5

图5 · 原卷截图

第 7 题 单选题 2 分

小京通过焦距为10cm的凸透镜看到了提示牌上“关灯”两字放大的像，如图6所示。下列说法正确的是

A. “关灯”两字放大的像是实像

B. 提示牌上“关灯”两字在凸透镜的焦点上

C. 提示牌上“关灯”两字到凸透镜的距离小于10cm

D. 提示牌上“关灯”两字到凸透镜的距离大于20cm



图6

图6 · 原卷截图

第 8 题 单选题 2 分

图7所示的是我国运动员在北京冬奥会上参加冰壶比赛时的情境。下列说法正确的是

A. 运动员推动冰壶滑行，以冰面为参照物冰壶是静止的

B. 掷出后的冰壶能继续运动，是由于冰壶具有惯性

C. 掷出后的冰壶继续运动时，冰壶受到手的推力

D. 冰壶运动越来越慢的过程中，冰壶的运动状态不变



图7

图7 · 原卷截图

第 9 题 单选题 2 分

小京在探究影响滑动摩擦力大小的因素时，用弹簧测力计水平拉动木块沿水平木板做匀速直线运动，如图8甲所示；将铁块放在木块上，再次用弹簧测力计水平拉动木块，使木块和铁块沿同一水平木板做匀速直线运动，如图8乙所示。下列说法正确的是

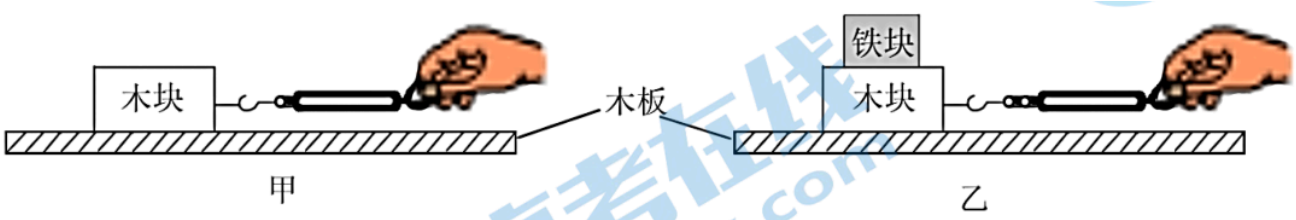


图8

图8（甲、乙）· 原卷截图

A. 图甲所示实验中，弹簧测力计的示数小于滑动摩擦力的大小

B. 图乙所示实验中，木板受到的压力等于木块受到的重力

C. 甲、乙两次实验，探究的是滑动摩擦力的大小与压力是否有关

D. 甲、乙两次实验，探究的是滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程度是否有关

第 10 题 单选题 2 分

图9所示的实验中能说明发电机工作原理的是

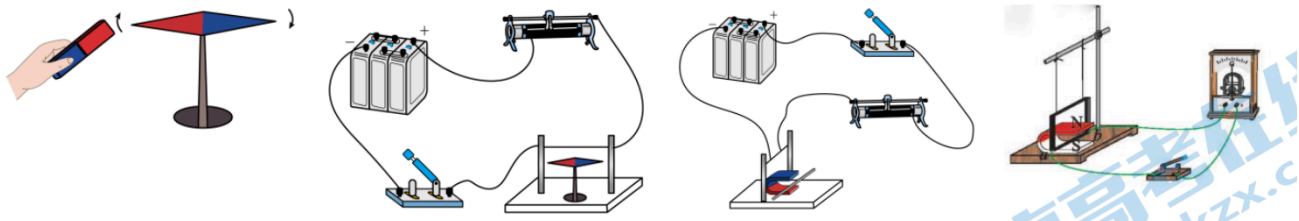


图 9

图9（A—D四幅原图）· 原卷截图

A. 磁极间有相互作用

B. 通电导线周围存在磁场

C. 通电导体在磁场中受力

D. 电磁感应现象

第 11 题 单选题 2 分

甲、乙、丙三个小球的质量m和体积V如下表所示。将它们浸没在水中释放，在其稳定后，三个小球所受的浮力分别为 $F_{甲}$、$F_{乙}$ 和 $F_{丙}$。下列判断正确的是

小球	甲	乙	丙
m/g	30	40	54
V/cm^3	60	50	20

第11题原表（质量与体积）· 原卷截图

A. $F_{甲} > F_{乙} > F_{丙}$

B. $F_{乙} > F_{甲} > F_{丙}$

C. $F_{丙} > F_{乙} > F_{甲}$

D. $F_{甲} > F_{丙} > F_{乙}$

第 12 题 单选题 2 分

如图10所示，两个圆柱形容器甲和乙放在水平桌面上，甲容器底面积大于乙容器底面积，它们分别装有体积相等的液体，甲容器中液体的密度为 $\rho_{甲}$，乙容器中液体的密度为 $\rho_{乙}$。液体内A、B两点到容器底部的距离相等，其压强分别为 p_A、p_B。若两容器底部受到的液体压强相等，则下列判断正确的是

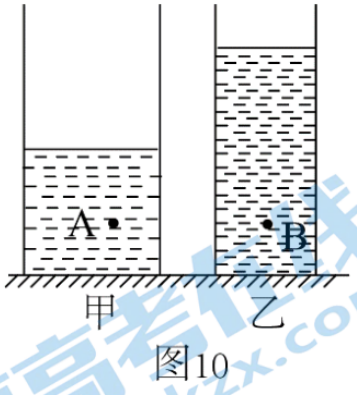


图10 · 原卷截图

A. $\rho_{甲} < \rho_{乙}$，$p_A < p_B$

B. $\rho_{甲} < \rho_{乙}$，$p_A > p_B$

C. $\rho_{甲} > \rho_{乙}$，$p_A = p_B$

D. $\rho_{甲} > \rho_{乙}$，$p_A < p_B$

二、多项选择题（共6分，每题2分）

每题符合题意的选项均多于一个。全选对得2分，选对但不全得1分，有错选或未选得0分。

第 13 题 多选题 2 分

下列说法正确的是

全选对得 2 分，选对但不全得 1 分，有错选或未选得 0 分。

A. 沿海地区通常比内陆地区昼夜温差小，原因之一是水的比热容比砂石的比热容大

B. 冬天双手互搓，手的温度升高，是通过热传递的方式改变手的内能

C. 长时间紧压在一起的铅片和金片互相渗入，是由于发生了扩散现象

D. 汽油机的做功冲程中，燃气对外做功，将内能转化为机械能

第 14 题 多选题 2 分

额定电压相同的电热水壶、电烤箱和电饭锅正常工作过程中消耗的电能W和通电时间t的关系如图11所示。关于这三个用电器，下列判断正确的是

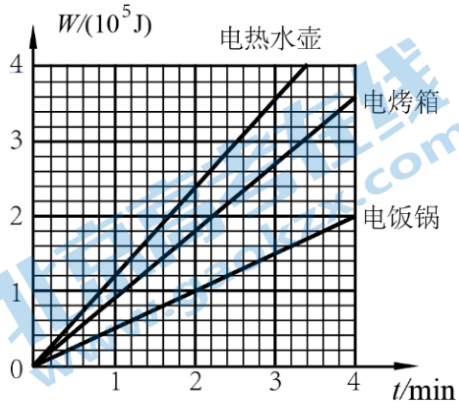


图11（电能—时间图像）· 原卷截图

全选对得 2 分，选对但不全得 1 分，有错选或未选得 0 分。

A. 正常工作时，电热水壶比电烤箱产生的热量少

B. 正常工作时，电热水壶比电饭锅的功率大

C. 正常工作时，通过电饭锅的电流最小

D. 在一个月内，电热水壶消耗的电能一定最多

第 15 题 多选题 2 分

如图12所示，工人站在水平台面上用滑轮组提货物。工人第一次竖直向上用200N的力拉绳子时，货物未离开水平地面；第二次竖直向上拉动绳子，使货物以0.09m/s的速度匀速上升。已知工人体重为600N，货物重为900N，货物与地面的接触面积为0.1m²，动滑轮重为100N。不计滑轮组的绳重和摩擦，下列说法正确的是



图12

图12 · 原卷截图

全选对得 2 分，选对但不全得 1 分，有错选或未选得 0 分。

A. 第一次拉绳子时，工人对水平台面的压力为800N

B. 第一次拉绳子时，货物对地面的压强为4000Pa

C. 第二次拉绳子的过程中，该滑轮组的机械效率为90%

D. 第二次拉绳子的过程中，工人拉力的功率为81W

三、实验探究题（共28分）

16题2分，17、19、20、22、23题各4分，18、21题各3分。

第 16 题 实验题 2 分

如图13所示，温度计的示数为 _____ ℃。

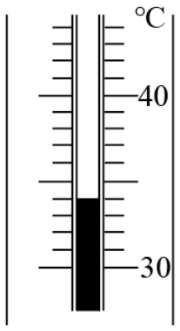


图13

图13 · 原卷截图

第 17 题 实验题 4 分

(1) 2 分

根据图14中的电流方向，可知通电螺线管的 _____ 端是N极。

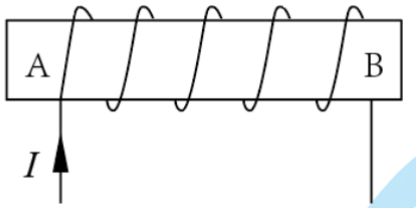


图14

图14 · 原卷截图

(2) 2 分

图15所示的是北京冬奥会单板滑雪大跳台比赛中运动员在空中运动时的情境，此时他所受重力的方向是沿图中 _____ 向下的方向。（选填“OA”“OB”或“OC”。其中，OA垂直于滑雪板，OB沿竖直方向，OC平行于滑雪板。）



图15

图15 · 原卷截图

第 18 题 实验题 3 分

小京利用如图16所示的装置及相同高度的蜡烛等器材探究平面镜成像特点，其中玻璃板和蜡烛竖直放置在水平桌面上，蜡烛的高度为6cm，蜡烛与玻璃板之间的距离为10cm。蜡烛通过玻璃板所成的像是 _____ 像（选填“实”或“虚”），像的高度为 _____ cm，像到玻璃板的距离为 _____ cm。

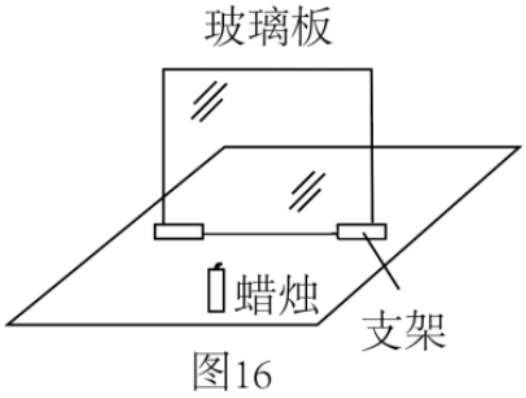


图16

图16 · 原卷截图

第 19 题 实验题 4 分

小京用图17甲所示的电路测量额定电压为2.5V小灯泡的额定功率。

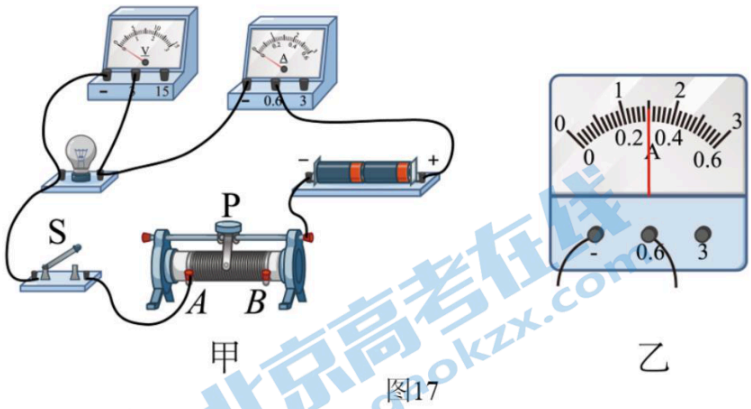


图17

图17（甲、乙） · 原卷截图

(1) 1 分

如图17甲所示，闭合开关S前，应将滑动变阻器的滑片P移动至 _____ 端。

(2) 3 分

闭合开关S后，移动滑动变阻器的滑片P，当电压表示数为2.5V时，电流表的示数如图17乙所示，此时通过小灯泡的电流为 _____ A，该小灯泡的额定功率为 _____ W。

第 20 题 实验题 4 分

小京测量金属块的密度时，先将金属块放在调节好的天平上测量其质量，天平平衡后，右盘中所放砝码及游码在标尺上的位置如图18甲所示，则金属块的质量为 _____ g。再将金属块用细线系好放进盛有40mL水的量筒中，量筒中的水面升高到如图18乙所示的位置，则金属块的体积为 _____ cm^3，该金属块的密度为 _____ g/cm^3。

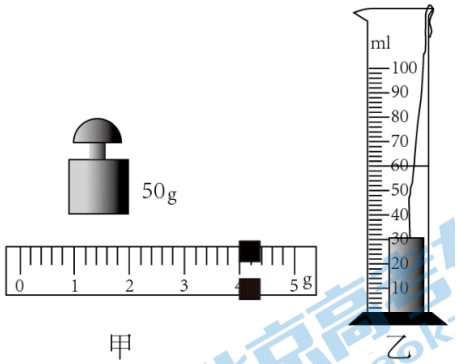


图18

图18（甲、乙）· 原卷截图

第 21 题 实验题 3 分

小京为探究水沸腾前后温度随吸收热量变化的特点，进行了如下实验：用如图19甲所示的装置给一定质量的水加热，当水温为90°C时，每隔一分钟记录一次水的温度，从计时开始，经5min水沸腾。水沸腾后持续加热一段时间，并记录水的温度。根据实验数据得到了水的温度随加热时间变化的关系图像，如图19乙所示。

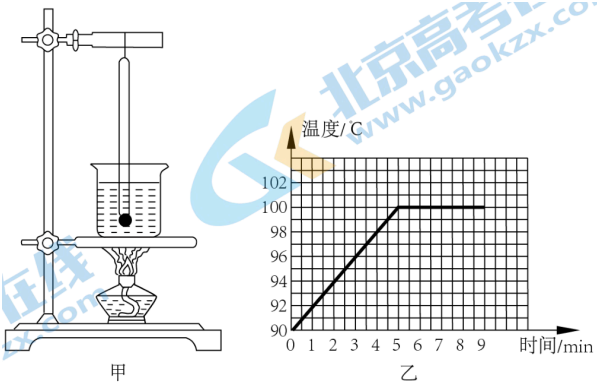


图19

图19（甲、乙）· 原卷截图

(1) 1 分

在此实验中，水吸收的热量是通过 _____ 来反映的。

(2) 2 分

由图像可得出的实验结论：水在沸腾前， _____ ；水在沸腾过程中， _____ 。

第 22 题 实验题 4 分

小京为了证明“浸没在水中的物体所受的浮力大小与水的深度有关”的观点是错误的，他利用符合实验要求的弹簧测力计、刻度尺、烧杯、水和金属块等器材进行实验。

（1）以下是他的部分实验步骤，请帮他补充完整。

①将金属块悬挂在弹簧测力计下，测量金属块受到的重力G并记录。

（1）② 补充原题横线处 1 分

②在烧杯中装入适量的水，_____，静止时记录弹簧测力计的示数F，用刻度尺测量烧杯中水的深度h并记录。

（1）③ 补充原题横线处 1 分

③_____，静止时记录弹簧测力计的示数F，用刻度尺测量烧杯中水的深度h并记录。

（1）④ 1 分

④用公式 _____ 计算金属块所受浮力 $F_{浮1}$、$F_{浮2}$ 并记录。

（2） 1 分

由水的深度变化时，$F_{浮1}$ _____ $F_{浮2}$（选填“=”或“≠”），就可以证明这种观点是错误的。

第 23 题 实验题 4 分

为研究热敏电阻 R_2 的阻值与温度的关系，小京按图20所示的电路进行实验，其中电源两端电压U不变，R_1 为定值电阻。实验中，他将已做防水处理的热敏电阻 R_2 先后浸没在温度 t_1、t_2 和 t_3 的水中，闭合开关，分别读出对应电流表A的示数 I_1、I_2 和 I_3，发现 $I_1 < I_2 < I_3$。已知 $t_1 < t_2 < t_3$，请分析并说明热敏电阻 R_2 的阻值与温度的关系。

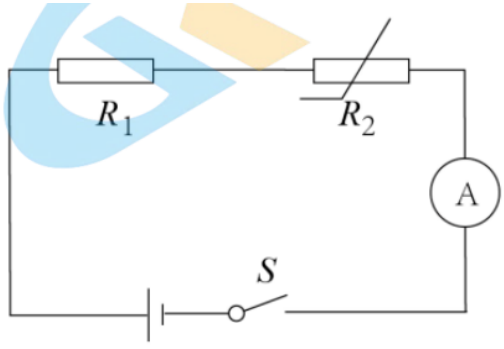


图20

图20 · 原卷截图

原题分析与说明 4 分

请在此作答，可使用文字、手写或上传纸面答案。

四、科普阅读题（共4分）

请阅读《国之重器——综合极端条件实验装置》并回答24题。

国之重器——综合极端条件实验装置

第 24 题 科普阅读题 4 分

从人类第一次仰望星空，到试图用“中国天眼”破译日月星辰等天文现象的奥秘，从探究万物组成到利用扫描隧道显微镜透视物质的微观结构，都得益于实验条件的拓展和技术手段的进步。

在宇宙中，高温、高压、强磁场等极端环境比比皆是，而我们地球上的生活环境是一个相对温和的环境，要发现更多的新现象，就需要建造极端条件实验室，拓展研究空间。

所谓极端条件，指的是在实验室中人为创造出来特别低的温度、特别强的磁场、特别高的压强等（如图21所示）实验条件。通过创造极端条件，可以发现和揭示许多在通常条件下观察不到的奇异物质特性，例如某些物质在很低的温度时，电阻就变成了0（如铝在−271.76℃——即1.39K——以下时电阻为0），这就是超导现象。

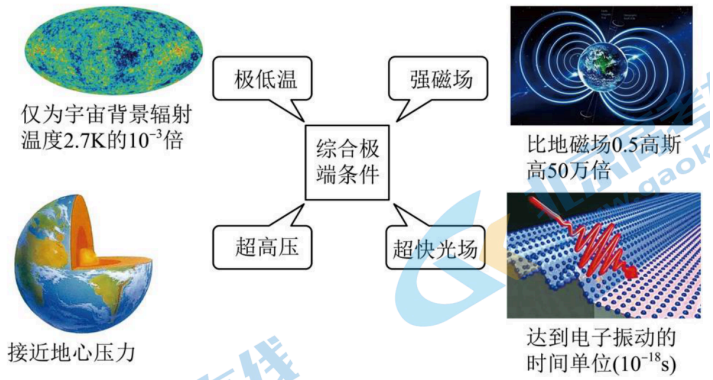


图 21

图21 · 原卷截图

肩负原始创新重任的国之重器——国际首个综合极端条件实验装置布局在北京怀柔科学城，并已投入使用。该项目拥有极低温（可达1mK）、强磁场（可达32.35T）、超高压（可达 $3.8\times10^{11}\,\mathrm{Pa}$）和超快光场（时间分辨率可达 $10^{-18}\,\mathrm{s}$）极端条件实验装置。

科学家们将极端条件进行综合运用，大大拓展了物质科学的研究空间，为发现新物态、探索新现象、开辟新领域，创造了前所未有的机遇。

24. 请根据上述材料，回答下列问题。

(1) 1 分

请写出我国综合极端条件实验装置中的一个极端条件：_____。

(2) 1 分

我国自主研制的载人潜水器“奋斗者”号成功完成了10000m的深潜试验，创造了中国载人深潜的新纪录。超高压极端条件的压强约为“奋斗者”号在10000m深海中（海水密度取 $1.0\times10^3\ \mathrm{kg/m^3}$）承受压强的_____倍。（填写正确选项前的字母）

A. 4

B. 40

C. 4000

D. 400000

(3) 2 分

强磁场的产生需要大电流，但电流越大，导线的温度就会越高，通常会导致铝导线等熔化，给强磁场的产生带来限制。依据文中信息，请写出应选择哪种极端条件，能减少电流通过导线所产生的热量，从而突破限制，创造强磁场极端条件，并写出选择依据。

五、计算题（共8分，25、26题各4分）

第 25 题 计算题 4 分

如图22所示的电路中，电源两端电压为6V并保持不变，电阻 R_1 的阻值为10Ω。闭合开关S后，电压表的示数为2V。求：

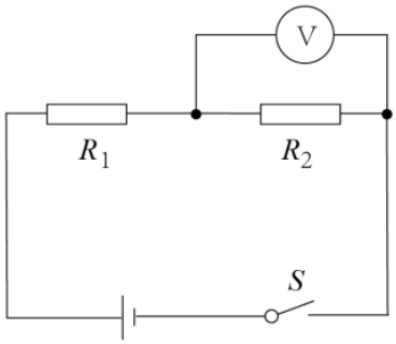


图22

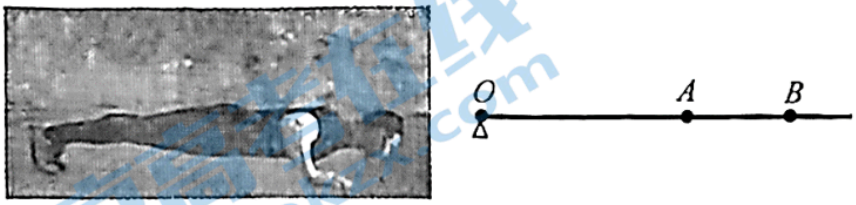
图22 · 原卷截图

（1）电阻 R_2 的阻值。

（2）电阻 R_1 消耗的电功率。

第 26 题 计算题 4 分

俯卧撑是一项常见的健身项目，采用不同的方式做俯卧撑，健身效果通常不同。图23甲所示的是小京在水平地面上做俯卧撑保持静止时的情境，他的身体与地面平行，可抽象成如图23乙所示的杠杆模型，地面对脚的力作用在O点，对手的力作用在B点，小京的重心在A点。已知小京的体重为750N，OA长为1m，OB长为1.5m。



甲

图 23

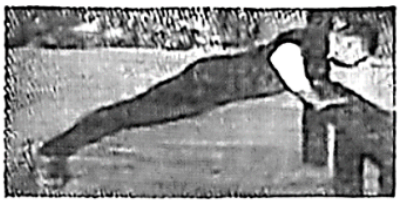


图 24

图23（甲、乙）及图24 · 原卷截图

（1）图23乙中，地面对手的力 F_1 与身体垂直，求 F_1 的大小。

（2）图24所示的是小京手扶栏杆做俯卧撑保持静止时的情境，此时他的身体姿态与图23甲相同，只是身体与水平地面成一定角度，栏杆对手的力 F_2 与他的身体垂直，且仍作用在B点。分析并说明 F_2 与 F_1 的大小关系。